Лабораторная работа

Настройка брандмауэра и браузеров

Цель: Научиться создавать правила фильтрации трафика для конкретных исполняемых файлов и минимизировать цифровой след пользователя и защитить учетные данные от локального доступа.

Ход работы: Задания в кабинете 0305 выполняются на виртуальной машине Windows 10, в кабинете 0203 на реальной машине с Windows.

1. Управление доступом приложений

==Создать точку восстановления, она понадобится для того чтобы откатить изменения.==

Проверка работоспособности браузера

1. Открыть браузер Microsoft Edge
2. Убедиться, что любая страница (например, `google.com`) загружается. Если интернета нет, возможности проверить некоторые задания не будет.

Создание правила блокировки

1. Нажать `Win + R`, ввести **`wf.msc`** и нажать Enter. Откроется окно мониторинга брандмауэра.
2. В правой колонке выбрать **«Правила для исходящего подключения»** (Outbound Rules).
3. Нажать **«Создать правило...»** (New Rule).
4. Выбрать тип правила — **«Для программы»** (Program). Нажать «Далее».
5. Указать путь к программе. Нажать «Обзор» и найти путь к `.exe` файлу браузера.
6. Выбрать действие — **«Блокировать подключение»** (Block the connection).
7. В профилях оставить галочки на всех пунктах (**Доменный, Частный, Публичный**).
8. Дать правилу понятное имя, например: `BLOCK_TEST_EDGE`. Нажать «Готово».

Проверка результата (Если будет интернет)

1. Вернуться в браузер.
2. Попробовать обновить страницу или открыть новый сайт.
3. **Ожидаемый результат:** Браузер выдаст ошибку «Нет подключения к интернету» или «Доступ заблокирован», хотя интернет на компьютере продолжает работать (проверьте через другое приложение).

Правило для порта Создать аналогичное правило, для **конкретного порта (80)**, проверить как это повлияет на работу всех браузеров сразу.

2. Блокировка ICMP

1. **Проверка до настройки:**
   - Узнать свой IP (ipconfig).
   - С другого устройства ввести: `ping [ваш_IP]` . Ответы должны приходить.
2. **Настройка правила:**
   - Открыть Брандмауэр Windows (`wf.msc`).
   - Выбрать **«Правила для входящих подключений»**
   - Нажать **«Создать правило...»** → тип **«Настраиваемые»** (Custom). Нажать «Далее».
   - В разделе «Программа» оставить «Все программы». «Далее».
   - В разделе **«Протоколы и порты»**:
     - Тип протокола: **ICMPv4**.
     - Нажать кнопку **«Настроить...»** и выбрать **«Все типы ICMP»**
   - Разделы «Область» (IP-адреса) пропустить («Любой IP-адрес»).
   - Действие: **«Блокировать подключение»**.
   - Профиль: Все (Доменный, Частный, Публичный).
   - Имя: `STOP_PING` .
3. **Проверка после:** Снова запустить `ping` с другого устройства. Выведется "Превышен интервал ожидания". Компьютер включен, но для сети он "исчез"

3. Мониторинг и анализ логов брандмауэра

Включение ведения журнала

По умолчанию Windows фиксирует не все события, поэтому лог нужно активировать вручную.

1. Открыть Брандмауэр Windows
2. В центральной части окна нажать на ссылку **«Свойства брандмауэра Windows»**.
3. Выберите вкладку профиля, который у вас сейчас активен
4. В разделе «Ведение журнала» нажать кнопку **«Настроить...»**.
5. Измените параметры:
   - **Записывать пропущенные пакеты:** Да (обязательно для поиска блокировок).
   - **Записывать успешные подключения:** Да (по желанию).
   - Обязательно запомнить путь к файлу (обычно `%systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log`).
6. Нажать **ОК** и **Применить**.

Создание события блокировки

Чтобы в логе что-то появилось, нужно спровоцировать блокировку.

1. Убедиться, активно правило, созданное в прошлом задании (блокировка порта 80).
2. Попробовать выполнить действие, которое запрещено:
   - Например, ввести `ping 127.0.0.1` (или IP соседа).

    - Или попробовать открыть любой сайт в браузере.
3. Сделать 3–5 попыток, чтобы создать серию записей в журнале.

Анализ лог-файла

Лог-файл находится в системной папке, доступ к которой ограничен.

1. Перейти по пути: `C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\`.
2. Скопировать файл **pfirewall.log** на Рабочий стол
3. Открыть скопированный файл через **Блокнот**.

Поиск нужной записи

В файле вы увидите строки с данными.Нужно найти строку, где в столбце `action` стоит значение **DROP**.

- **Что искать (столбцы):**
    - `date` / `time` — время попытки.
    - `action` — должно быть **DROP**.
    - `protocol` — ICMP или TCP.
    - `src-ip` — ваш IP-адрес.
    - `dst-port` — порт, который блокировали (например, 80).

Пример записи в логе:
`2023-10-25 12:00:01 DROP TCP 192.168.1.5 93.184.216.34 54321 80 ...`
(Это означает, что пакет от 192.168.1.5 к серверу на порт 80 был сброшен брандмауэром

Сделать скриншот строки из лога, где зафиксирован **DROP**, и расшифровать её: какой протокол использовался и какой порт был целью обращения.

4. Создание Белого списка» IP-адресов

Определение цели

Брандмауэр лучше всего работает с IP-адресами, а не с именами сайтов.

1. Открыть командную строку (`cmd`) и узнать IP-адрес нужного ресурса (например, `ya.ru` или `google.com`, если мы в 0305 сделать через реальную машину, где есть интернет).
2. Ввести команду: `nslookup ya.ru`.
3. Записать полученный адрес (например, `87.250.250.242`).

Глобальная блокировка исходящего трафика

1. Зайти в Брандмауэр Windows
2. В центре окна нажать **«Свойства брандмауэра Windows»**.
3. Для активного профиля (Частный или Общий) изменить **«Исходящие подключения»** с «Разрешить» на **«Блокировать»**.

4. Нажать «ОК».
    - *Результат:* Теперь интернет полностью пропал во всех браузерах и программах.

Создание исключения

1. Выбрать **«Правила для исходящего подключения»** → **«Создать правило...»**.
2. Тип правила: **«Настраиваемые»**. Нажать «Далее».
3. Программа: «Все программы». «Далее».
4. Протоколы и порты: «Любой». «Далее».
5. **Область (Scope):** Это самый важный этап.
    - В разделе «На какие **удаленные** IP-адреса распространяется это правило?» выбрать **«Указанные IP-адреса»**.
    - Нажать «Добавить» и ввести IP-адрес из Шага 1 (например, `87.250.250.242`, там где определяли цель).
6. Действие: **«Разрешить подключение»**.
7. Профиль: Все.
8. Имя: `WHITE_LIST_ONLY`.

Проверка и отладка

1. Попробоватьб зайти на сайт, чей IP вы разрешили. Он должен открыться (могут возникнуть проблемы с картинками, если они подгружаются с других серверов).
2. Попробовать открыть любой другой сайт. Доступ будет закрыт.

5. Сброс настроек

==Обязательно откатить ОС с помощью точки восстановления==

6. Управление конфиденциальностью

Настройка автоматической очистки данных

Эта настройка гарантирует, что после завершения сессии история и файлы cookie будут удалены.

1. Открыть Edge и нажать **«...»** (три точки в правом верхнем углу) → **Настройки**.
2. В левом меню выберите **Конфиденциальность, поиск и службы**.
3. Найти раздел «Удалить данные о просмотре веб-страниц».
4. Нажать на пункт **«Выбирать элементы, которые необходимо удалять при каждом закрытии браузера»**.
5. Перевести переключатели в положение **«Вкл»** для:
    - Журнал браузера.
    - Журнал скачиваний.
    - Файлы cookie и другие данные сайтов.
    - Кэшированные изображения и файлы.

Отключение сохранения паролей и автозаполнения

Это защитит аккаунты, если к компьютеру получит доступ посторонний человек.

1. В Настройках перейти в раздел **Профили**
2. Выбрать пункт **Пароли**.
   - Выключить тумблер **«Предлагать сохранение паролей»**.
3. Вернуться в «Профили» и выбрать **Личные данные**.
   - Выключить тумблер **«Сохранять и заполнять личные сведения»** (это отключит автозаполнение адресов и телефонов).
4. В разделе «Профили» выбрать **Способы оплаты** и отключить сохранение данных банковских карт.

Включение режима «Do Not Track» (Запрет отслеживания)

Этот параметр отправляет сайтам запрос на то, чтобы они не собирали данные о перемещениях пользователя в сети.

1. Вернуться в раздел **Конфиденциальность, поиск и службы**.
2. Прокрутить страницу вниз до подраздела «Конфиденциальность».
3. Найти пункт **«Отправлять запросы "Не отслеживать" (Do Not Track)»** и включить его.
4. В появившемся окне подтвердить выбор, нажав «Включить».

Контрольная проверка:

1. Зайдите на любой сайт и авторизуйтесь (или просто введите данные в любое поле).
2. Закройте браузер.
3. Откройте его снова и проверьте **Журнал (Ctrl+H)**. Если список пуст — задание выполнено верно.

7. Контентная фильтрация в Edge

Управление JavaScript

1. Открыть Edge,→ **Настройки**.
2. В левом меню выбрать раздел **«Cookie-файлы и разрешения сайтов»**.
3. Прокрутить список вниз до пункта **«JavaScript»**.
4. **Вариант А (Полный запрет):** Выключить переключатель «Разрешено (рекомендуется)».
   - *Проверка:* Зайти на любой сложный сайт (например, YouTube). Интерфейс перестал работать или сайт выдал ошибку.
5. **Вариант Б (Черный список):** Включите JavaScript обратно, но в блоке **«Блокировать»** нажмите кнопку «Добавить» и ввести адрес конкретного сайта (например, `[*.]example.com`). Теперь скрипты не будут работать только там.

Блокировка всплывающих окон

Всплывающие окна часто используются для агрессивной рекламы.

1. Вернуться в раздел **«Cookie-файлы и разрешения сайтов»**.
2. Найти пункт **«Всплывающие окна и перенаправления»**.
3. Убедиться, что основной переключатель в положении **«Заблокировано»**.
4. Проверить раздел «Разрешить» — если там есть подозрительные сайты, удалить их.

Отключение запросов на уведомления

Многие сайты при входе просят «Разрешить отправку уведомлений». Отключим само появление этого вопроса.

1. В том же меню («Cookie-файлы и разрешения сайтов») найти пункт **«Уведомления»**.
2. Выключить тумблер **«Спрашивать перед отправкой (рекомендуется)»**.
3. После этого запросы больше не будут появляться, а уведомления будут блокироваться автоматически по умолчанию.

8. Безопасность соединений

Настройка режима «Только HTTPS»

По умолчанию браузер может открывать сайты по протоколу HTTP (порт 80), где данные передаются в открытом виде.

1. Открыть Edge → **Настройки** → **Конфиденциальность, поиск и услуги**.
2. Прокрутить страницу вниз до раздела **Безопасность**.
3. Найти пункт **«Автоматически переходить на более безопасные подключения (HTTPS)»**.
4. Включить этот переключатель.
5. Выбрать режим **«Всегда переключаться с HTTP на HTTPS...»**.
    - *Как проверить:* Зайти на старый сайт, который не поддерживает шифрование (например, `http://neverssl.com`). Браузер должен показать предупреждение о том, что соединение не защищено, вместо того чтобы просто открыть сайт.

Настройка DNS-over-HTTPS (DoH)

Обычные DNS-запросы (превращение имени `google.com` в IP-адрес) передаются в открытом виде. Технология DoH «прячет» эти запросы в зашифрованный HTTPS-трафик.

1. В том же разделе («Безопасность») найти пункт **«Использовать безопасную DNS-службу, чтобы указать, как найти сетевой адрес веб-сайта»**.
2. Выбрать пункт **«Выбрать поставщика услуг»**.
3. Нажать на пустое поле и выбрать из списка надежного провайдера, например:
    - **Google (Public DNS)**
    - **Cloudflare (1.1.1.1)**
4. Если все сделано правильно, теперь запросы о том, какие сайты вы посещаете, будут зашифрованы и недоступны для анализа провайдером.

Проверка работы (Верификация)

Чтобы убедиться, что шифрование DNS активно, используйте специальный сервис:

1. Перйти на сайт Cloudflare Browser Check.
2. Нажать кнопку **Check My Browser**.
3. Найти строку **Secure DNS**. Если там стоит зеленая галочка или надпись **Using DoH**, значит, задание выполнено успешно.